

## Contenido

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Contexto .....                          | 2  |
| 2. Introducción .....                      | 2  |
| 3. Primeros pasos. La Grecia clásica. .... | 4  |
| 4. Siglo XIV a XVII .....                  | 7  |
| 5. Newton y Leibniz .....                  | 10 |
| 6. Siglo XVIII y XIX .....                 | 15 |
| 7. Conclusión.....                         | 19 |
| 8. Bibliografía .....                      | 19 |
| 9. Posibilidades de ampliación .....       | 21 |

## 1. Contexto

- El tema cierra el bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Al ser un tema histórico, influye en todos los temas.
- En el currículo, no aparece como tal, pero es conveniente tener un conocimiento general de la historia de las Matemáticas para impartir clase en secundaria y poder aderezar con las historias del descubrimiento de los conceptos que se estudian a los alumnos. Estos nunca deben quedarse con la idea de que las matemáticas son algo que les contamos, sino que deben ver el esfuerzo que supone su logro históricamente.
- Resulta especialmente interesante en este tema una cuestión, que tiene que ver con varios objetivos de etapa, competencias como la cultural, y otros elementos legislativos. Aunque seguramente no fue históricamente así, en todo el tema no se menciona a ninguna mujer. Todos los matemáticos importantes que hicieron avanzar el cálculo diferencial son hombres, aunque no tenemos duda de que esta afirmación no es cierta. Esto da una idea de la oportunidad histórica perdida por la humanidad, al relegar a un segundo plano a la mitad de la población (sugerencia: no incluir este comentario en el tema. ¿O sí?).

## 2. Introducción

El análisis matemático, en sus dos ramas originales, el cálculo diferencial e integral, surge ya en la Grecia Clásica con los estudios de Eudoxo de Cnido y Arquímedes y su método exhaustivo. A continuación, se va cocinando una suerte de procesos que desembocan en el descubrimiento del cálculo diferencial, simultáneamente, por parte de Newton y Leibniz, aunque otros antes estuvieron cerca de lograrlo. Finalmente, se establecieron las bases y terminología rigurosa que requieren las matemáticas, y que conocemos hoy día. Por ello, hemos dividido el tema en las siguientes secciones:

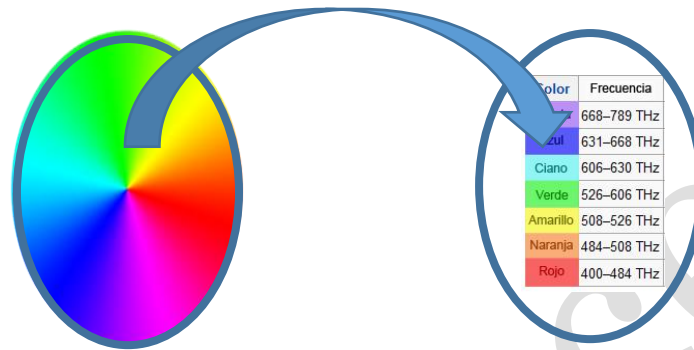
- La Grecia Clásica
- SXIV al SXVII
- Newton y Leibniz
- SXVIII y XIX

En este tema, no abordamos más allá de estos siglos, dada la extensión que supondría para un texto como el presente, lo que no quita para que la profusión de literatura moderna relacionada con el cálculo diferencial sea increíblemente extensa y profunda, convirtiéndose en una de las ramas más importantes de las matemáticas.

Además, es importante notar que el dominio y recorrido de las funciones no tienen por qué ser numéricos, que es esencialmente lo que trabajaremos en este tema. Es más, casi todos los conceptos que desarrollaremos serán aplicables a

funciones reales de variable real, pero Cauchy, entre otros, se encargó de generalizar muchos de los conceptos por ejemplo al plano complejo, que no tocaremos en el tema.

Sin embargo, por ejemplo, se puede construir una función cuyo dominio sean los colores del espectro, y cuya imagen las frecuencias de los rayos de luz de los mismos.



$$\begin{aligned} \text{Dom}f &= \{\text{Rojo, anaranjado} \dots \text{violeta}\} \\ \text{Im}f &= \{700, 600, \dots, 400\} \end{aligned}$$

Esto extendería muchos conceptos muy interesantes, pero que no tienen cabida aquí.

Podemos decir como introducción que ya desde los primeros tiempos el ser humano tuvo que enfrentarse a los desafíos que supone el concepto del infinito, tanto en su versión infinitamente grande, como en la infinitamente pequeña, desde los primeros sabios que contaban estrellas, como aquellos que se preocupaban por el tamaño mínimo de las cosas (Demócrito, por ejemplo, con la hipótesis del átomo).

No obstante, no fue hasta el siglo XVII que se empezaron a formalizar los conceptos que, posteriormente, llevarían al estudio de las ecuaciones diferenciales, derivación e integración, todo ello impulsado por la Física y la Ingeniería, que utilizan todos estos conceptos para su desarrollo. Es aquí donde más se trabajan las áreas del Cálculo Diferencial y el Cálculo Integral, formando ambas la disciplina común del cálculo infinitesimal.

### 3. Primeros pasos. La Grecia clásica.

Cualquier estudiante de primeros cursos de secundaria es conocedor del área del rectángulo (y el cuadrado), así como del área del triángulo, dado que es la mitad que la anterior. Y, aunque también es conocido en estos primeros cursos que el área de un círculo de radio  $r$  es  $\pi r^2$ , este concepto no resulta nada intuitivo. Lo mismo ocurre con otras figuras planas o tridimensionales, como el cono o la esfera. Mientras que, para la construcción intuitiva del volumen de un ortoedro, uno puede apilar “rectángulos” de altura casi cero<sup>1</sup> hasta completarlo, deduciendo así su volumen, lo que ya resulta poco intuitivo, no ocurre lo mismo para estas figuras de revolución.

Posiblemente, o al menos que se tenga constancia, fueron Eudoxio de Cnido (siglo IV a.C., concretamente de 390 aC a 337aC, aunque las fechas difieren según la fuente consultada), discípulo de Platón, y Arquímedes de Siracusa (siglos III a.C., concretamente de 287aC a 212aC) los primeros en utilizar lo que llamarían el **método exhaustivo** o por agotamiento. Tenemos constancia de sus trabajos gracias a los trabajos de Euclides.

Arquímedes se basó en dos principios fundamentales, citados en su obra “el método de los teoremas mecánicos”, que recoge Euclides en su libro V de los elementos:

- “Cualquier cantidad, por más pequeña que sea, puede hacerse tan grande como se quiera, multiplicándola por un número suficientemente grande”
- “Si de cualquier magnitud sustraemos una parte no menor que su mitad, y si del resto sustraemos de nuevo una cantidad no menor que su mitad, y continuamos el proceso de sustracción, terminaremos por obtener como resto una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano”

Estas dos ideas pueden ser formuladas, con notación actual, como:

- Primer principio:

Dados  $\alpha > \beta$  números naturales, entonces:

- $\exists n \in \mathbb{N} \mid n\beta > \alpha \forall \alpha, \beta$  (libro V def.4 del libro de Euclides), también llamada propiedad arquimediana.
- $\exists n \in \mathbb{N} \mid n(\alpha - \beta) > \gamma$ , siendo  $\gamma$  cualquier magnitud de la misma clase (así se definía en el libro I, Axioma de Arquímedes, en el trabajo sobre la esfera y el cilindro)

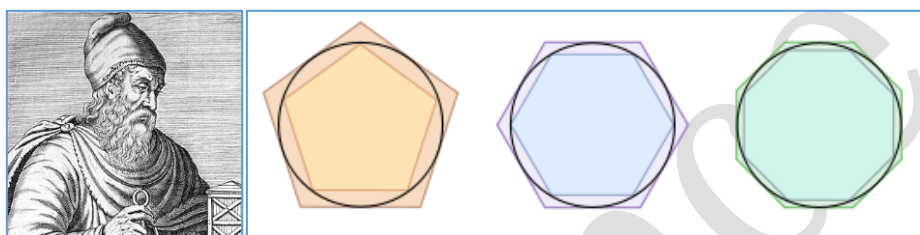
- Segundo principio:

- Dados  $\alpha > \beta \exists n \mid (1 - p)^n \cdot \alpha < \beta$ ,  $p \geq \frac{1}{2}$  (libro X def1)

<sup>1</sup> En realidad, es una de las formas de plantear el volumen, por ejemplo, de un ortoedro: si apilamos  $a$  rectángulos de área  $bc$ , el volumen final será  $abc$ , justo el volumen de un ortoedro.

La idea básica de este método, cuya aplicación a áreas y volúmenes está descrito en el libro XI de los elementos de Euclides, consiste en comenzar dibujando un triángulo inscrito o circunscrito en una circunferencia de radio conocido, y calcular su área, tarea sencilla tanto por métodos matemáticos como por métodos manuales. A continuación, se dibuja un cuadrado en la misma circunferencia (que “llena” más espacio), un pentágono, hexágono, etc, cada uno de los cuales cada vez se ajusta más al área del círculo. De esta forma, y analizando circunferencias de distintos radios, se acaba llegando a la relación del área del círculo a través del número  $\pi$ . Esto nos recuerda, irremediablemente, al cálculo del área inferior y superior de Riemann, que vino más tarde.

Pulsa [aquí](#) para ver un applet de Geogebra



En su libro “el método”, Arquímedes da cuenta de estos trabajos, donde acaba por estimar un valor bastante preciso para el número  $\pi$ , y que sirvió de base a Newton y Leibniz en el SXVII para la formalización más rigurosa del cálculo. Es más, mediante un polígono de 96 lados, Arquímedes logró acotar el valor de  $\pi$ :

$$3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$$

Teniendo en cuenta que estas fracciones tienen el valor 3.1408 y 3.1429 respectivamente, está clara la precisión a la que llegó Arquímedes.

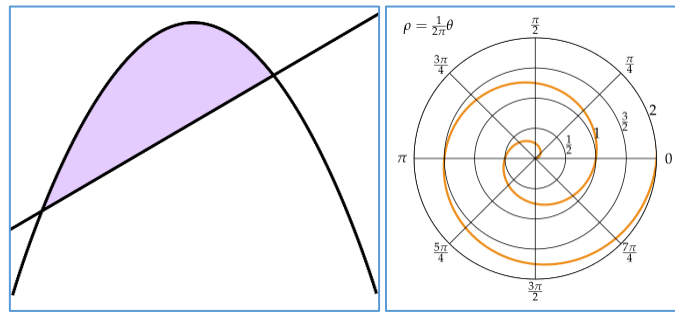
No obstante, el propio Arquímedes reconoce que el método pertenece a Eudoxo. Fue Eudoxo el que formalizó esta idea de la siguiente forma:

“Si de cualquier magnitud sustraemos una parte no menor que su mitad, y si del resto sustraemos de nuevo una cantidad no menor que su mitad y si continuamos repitiendo este proceso de sustracción, terminaremos por obtener como resto una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano”

Lo que, en lenguaje moderno, viene a decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M \cdot (1 - r)^n = 0, \quad \frac{1}{2} \leq r < 1$$

Los siguientes pasos de Arquímedes fueron tratar de calcular de forma analítica el área que subtiende un segmento parabólico y el área de la espiral de Arquímedes con este método exhaustivo, así como el área y volumen de la esfera, y el área de un cilindro.

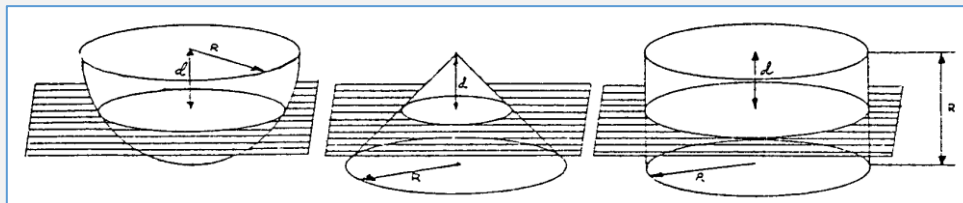


**Proposición (de Arquímedes):** el volumen de una esfera es  $\frac{2}{3}$  del volumen del cilindro que la contiene, es decir:

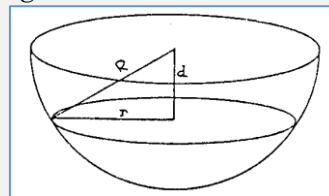
$$V_{esfera} = \frac{2}{3} \pi R^2 \cdot h \underset{h=2R}{=} \frac{4}{3} \pi R^3$$

#### Demostración

Imaginemos una semiesfera, un cono y un cilindro recto, de base el círculo máximo de la semiesfera, y altura  $R$ , y los tres cortados por un plano que deja secciones circulares:

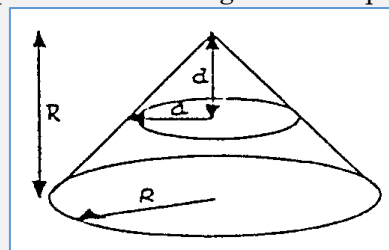


Arquímedes estudió estos círculos. En el caso del cilindro, las secciones son siempre las mismas: círculos de radio  $R$ . En la esfera serán círculos, de radio dado por el teorema de Pitágoras:



De forma que se tienen círculos de radio  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

En cuanto al cono, si tomamos este de altura  $R$ , tenemos que el ángulo de apertura es  $45^\circ$ , por lo que tenemos el siguiente esquema:

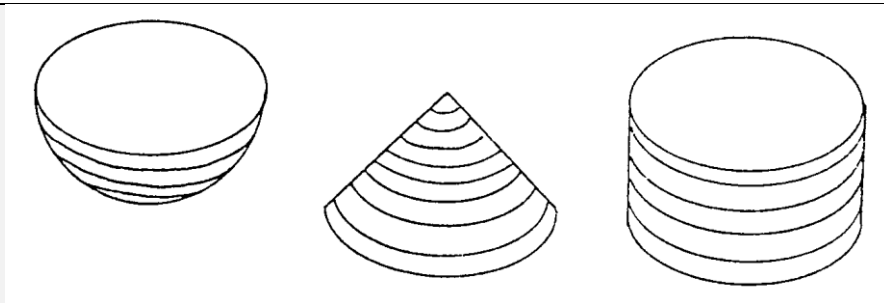


De donde el radio es el mismo valor  $d$  de antes.

Con todo esto, vemos que:

$$S_{cilindro} = \pi R^2 = \pi(r^2 + d^2) = \pi r^2 + \pi d^2 = S_{semiesfera} + S_{cono}$$

Imaginemos ahora estas tres figuras cortadas por un plano móvil:



Utilizando el principio de Cavallieri, y teniendo en cuenta que la suma de las secciones de semiesfera y cono es igual a la superficie de la sección en el cilindro, parece claro que:

$$V_{cilindro} = V_{semiesfera} + V_{cono}$$

Ahora bien, conocido el volumen del cilindro y del cono:

$$V_{cil} = \pi R^2 \cdot h = \pi R^3$$

$$V_{cono} = \pi R^2 \cdot \frac{h}{3} = \frac{1}{3} \pi R^3$$

Por tanto, despejando

$$V_{semiesfera} = \frac{2\pi R^3}{3} \Rightarrow V_{esfera} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

NOTA: texto e imágenes extraídas de la página de matemáticas de la UCM de Madrid:



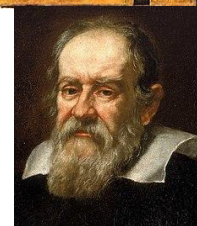
Arquímedes estaba tan impresionado por esta demostración, que pidió que se grabara este resultado en su tumba.

A su vez, Arquímedes logra averiguar un método para el cálculo de una recta tangente a su espiral de Arquímedes, que puede verse en el QR adjunto (universidad de México). El problema de la recta tangente es otro de los problemas clásicos del cálculo diferencial, en cuanto a que es la trayectoria que sigue un móvil que sale despedido tangencialmente de una curva dada en un punto concreto.



#### 4. Siglo XIV a XVII

Anteriormente a la gran explosión del cálculo diferencial, debida a Newton y Leibniz, fue Nicolás Oresme (SXIV), quien estableció el actual concepto de función como relación entre dos variables. Oresme, además, trató la “forma en que variaban las funciones”, lo que posteriormente se convertiría en el concepto de derivada y ecuaciones diferenciales. Pero ya se preguntaba en aquella época sobre cuestiones como, por ejemplo, el área bajo una curva, que acabaría en la idea de integral de una función, aunque realmente fue Galileo Galilei (finales del SXVI y





principios del XVII) quien, con sus estudios en física, utilizó realmente esta definición en experimentos como el tiempo de caída de los cuerpos en función de la altura desde la que se dejaba caer, los planos inclinados, etc. Particularmente conocido es su estudio sobre “el tiempo de caída de los graves”, llegando a las conocidas fórmulas:

$$s = \frac{1}{2}gt^2 \quad v = gt$$

A este se sumaron otras personalidades como Simon Stevin o Johannes Kepler, en obras como *Astronomia Nova* (1609). Dado que estos científicos eran realmente físicos (aunque no existía esta distinción como tal en aquella época), y concretamente astrónomos, fue Bonaventura Cavalieri, discípulo de Galileo, quien formalizó algunas de las ideas de este sobre infinitésimos, en su obra “*Exercitationes geometricae sex*” de 1647 y “*Geometria indivisibilibus*” de 1653. Entre varias de las conclusiones expuestas, resulta particularmente interesante, expresada en terminología moderna, la conocida expresión:

$$\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}$$

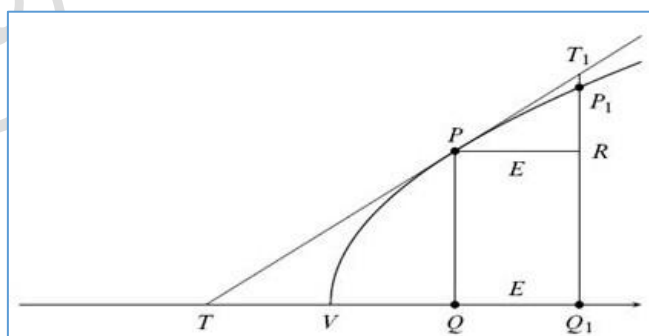
Puedes ver el análisis que se hace sobre ella en el QR adjunto.



Por otro lado, y aunque carente de publicaciones (pero sí varias cartas alrededor del año 1638), Pierre de Fermat realizó numerosos trabajos sobre el cálculo diferencial, dando prácticamente una definición de derivada igual a la que utilizamos hoy en día:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Aunque Fermat todavía no disponía del concepto de límite, por lo que usaba la letra  $E$ , como equivalente a un infinitésimo, de forma que era frecuente encontrar expresiones como la recta tangente a una curva:



De la figura tenemos, por semejanza:

$$\frac{PQ}{TQ} = \frac{T_1Q_1}{TQ + E}$$

Que, a través del “infinitésimo”  $E$ , y utilizando la función:

$$\frac{f(Q)}{TQ} = \frac{f(Q + E)}{TQ + E}$$

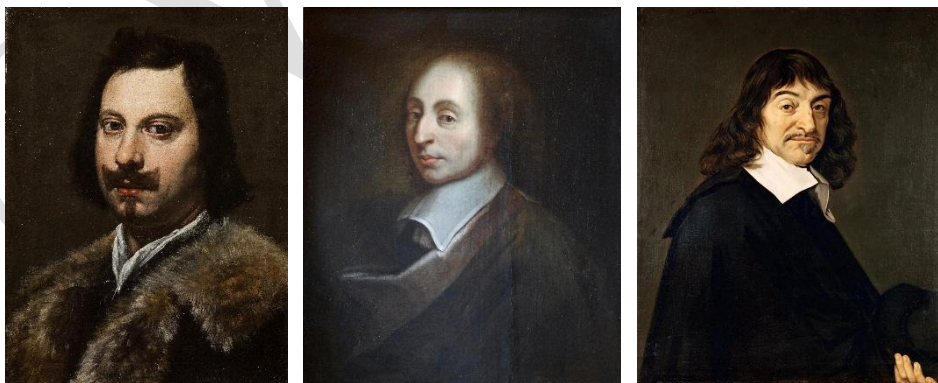


Donde se comete un “pequeño error” al aproximar  $f(Q + E)$  por el valor de  $T_1Q_1$ . Sin embargo, al hacer “tender” (concepto que todavía no tenía Fermat)  $E \rightarrow 0$ , el error se anula. Este es, justo, el concepto de derivada en un punto.

Con estas ideas, Fermat fue capaz de iniciar el estudio de la recta tangente a una curva en un punto, utilizando razonamientos geométricos, y otros propios del cálculo diferencial. A su vez, trabajó y realizó algunos cálculos sobre el área encerrada por una curva, muy próximos a las ideas de la integral de Riemann actuales. En realidad, debido a varias publicaciones de autores como Mersenne, podríamos considerar a Fermat como el padre del cálculo diferencial, antes que Newton y Leibniz.

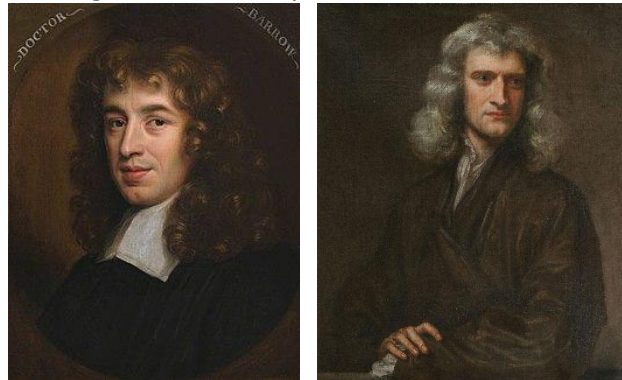
Mientras todas estas ideas van fluyendo en varios terrenos, especialmente, de la física (pues todas ellas buscaban su aplicación en funciones reales), a su vez se iban conociendo y desarrollando las funciones elementales trascendentes, como la exponencial o el logaritmo, aunque todavía sin la rigurosidad funcional actual. El propio Kepler estudió profusamente la idea de máximos y mínimos de funciones, relacionándolo con la recta tangente y el concepto de “variación pequeña” de la función cerca de un punto, al igual que haría también Fermat.

Cabe destacar a Evangelista Torricelli (1608-1647), que, si bien apenas ha pasado a la historia apenas por la invención del barómetro, dominaba a la perfección las ideas de Fermat, hasta el punto que, si no hubiese sido por una temprana muerte a los 39 años, quizá habría ocupado el puesto de Newton y Leibniz como descubridor del cálculo diferencial. Lo mismo le ocurrió a Blaise Pascal. Tiene un lugar además René Descartes, que en “La Géométrie”, de 1637, desarrolló la geometría analítica, acercando la geometría y el análisis, y estudiando las relaciones entre curvas y tangentes. En las imágenes, Torricelli, Pascal y Descartes:



Hacia la segunda mitad del SXVII, Isaac Barrow ocupaba la cátedra de Cambridge, lugar que pertenecería a Isaac Newton cinco años después. En su publicación “Lectiones geometricae” de 1670, en la que también participa Newton, se tratan muchos de los temas que estarían gestando el nacimiento del cálculo diferencial. Es más, puede atribuirse a Barrow el establecer la estrecha relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, en lo que luego se llamaría cálculo infinitesimal. De hecho, al mismo Newton no le interesaba el

cálculo integral, entendiéndolo como “el proceso inverso del cálculo diferencial”. Aunque Barrow atestiguaba no conocer los trabajos de Fermat, pudo ser quien más se acercó al cálculo diferencial. Dado que sabía que Newton también estaba trabajando en estos mismos problemas, fue Barrow quien animó a Newton a publicarlos. En las imágenes, Barrow y Newton:

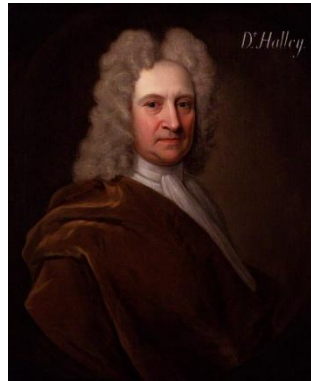


## 5. Newton y Leibniz

Es poco conocido que la publicación del libro “*philosophiae naturalis principia mathematica*”, o simplemente “*principia*”, de Isaac Newton (1643-1727), publicado el 5 de julio de 1687, fue en realidad un empeño de Edmund Halley, quien ayudó y convenció a Newton de que lo publicase. Newton muestra su agradecimiento en las primeras páginas del libro. Newton, por lo que nos ha llegado, era ermitaño y huraño, receloso de compartir sus trabajos con el resto de la humanidad, sin contar con su potente creencia en lo místico, hasta el punto de ser uno de los principales exponentes de la cábala, que trata de buscar mensajes ocultos en la Biblia y otros textos religiosos como la Torá. Halley era conocedor del potencial de Newton, así que un día acudió para preguntarle sobre una cuestión que traía de cabeza a numerosos físicos y matemáticos de la época: el movimiento de los planetas. Rebuscando entre sus papeles, Newton le ofreció la solución, en lo que sería en parte su famosa expresión:

$$F = G \cdot \frac{Mm}{r^2}$$

Es decir, la proporcionalidad inversa de la fuerza con el cuadrado de la distancia, y la proporcionalidad con las masas que generan y reciben dicha fuerza. Halley estaba tan asombrado que no solo insistió a Newton en la publicación de esta y otras cuestiones, sino que se ofreció a financiarlo él mismo. Curiosamente, suele recordarse a Halley solo por el asunto de los cometas, que descubrió precisamente basándose en las teorías de Newton. Sin embargo, es posible no conociésemos el trabajo de este último sin el primero. En la imagen, Halley:



Mientras tanto, Gottfried Leibniz (1646-1716) ocupaba la cátedra de Leipzig. Ambos desarrollaron las ideas del cálculo diferencial, bajo ángulos distintos, de forma que es complicado atribuir su nacimiento a alguno de los dos. Lo que sí puede atestigüarse es que Newton aportó un enfoque más aplicado al campo de la física, mientras que Leibniz siempre trató de buscar una rigurosidad más matemática. En la imagen, Leibniz:

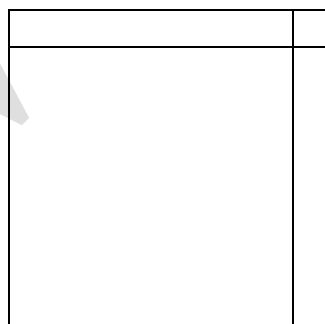


Newton entendía las funciones como una dependencia de un parámetro, en lo que él llamaba “fluxiones”, palabra que hace referencia a “corriente” o “fluidez”, en un claro paradigma de que sus teorías, esencialmente, miden el cambio. Newton trabajó en ello entre 1665 y 1666, en “Methodus Fluxionum et Serierum Infinitarum” (realmente escrito en 1671, pero publicado póstumamente en 1736). De hecho, llama “fluentes” a las variables involucradas en el proceso. Estudiaba estas desde un punto de vista cercano al actual, incluso nombrando, como hoy, a las derivadas sucesivas como  $y, \dot{y}, \ddot{y} \dots$  como el “cambio”, el “cambio del cambio”, etc.. Sin embargo, se le atribuye a Leibniz la notación matemática más usada actualmente, como por ejemplo, en cuanto a los diferenciales  $dx, dy \dots$  o a las integrales  $\int f$ , y derivadas totales y parciales  $\frac{dy}{dx}$  o  $\frac{\partial y}{\partial x}$ . El propio símbolo integral se basa en un carácter que representa una S alargada, escogido por ser la integral el límite de una suma de partes de áreas. Aunque inicialmente Newton escribió a Leibniz para interesarse por sus trabajos, finalmente acusó a este de robarle el suyo, iniciando una guerra por la autoría del cálculo diferencial. Aunque se considera a ambos autores de la misma, la notación de Leibniz es la que se sigue usando hoy día. Leibniz desarrolló sus ideas entre 1673 y 1676, publicando “nova methodus pro maximis et minimis” en 1684, en la revista “acta eruditorum”.

El problema del cálculo es que trata las matemáticas desde el punto de vista del **cambio**. Si pensamos, por ejemplo, en el significado del “ahora”, en el sentido “ahora estás leyendo este tema”, te darás cuenta de que, como se decía en el SXVII, es un concepto “evanescente”, o “infinitamente pequeño”. Pero cualquiera es capaz de pensar en una unidad mínima de tiempo, digamos un segundo, y ser consciente que, por debajo, existe otra, digamos una décima de segundo. ¿Cuántas veces se puede “trocear” un segundo? En física, de hecho, hay hipótesis que conducen a la existencia del **cronón**, que equivale a  $10^{-43}s$ , como la unidad mínima de tiempo (también llamado el tiempo de Planck<sup>2</sup> o escala temporal de Planck, como un tiempo cuantizado). Pero las matemáticas no son física, así que ¿podríamos dividir entre dos un cronón? Matemáticamente, siempre es posible. El propio concepto de **átomo** viene de a-tomo, entendiendo tomo como “parte” y a-tomo como que no tiene parte. Pero, de nuevo, en matemáticas siempre es posible dividir cualquier cantidad en partes más pequeñas (esto es la base de los conjuntos densos, como los reales, en los que entre dos elementos distintos del conjunto, existen infinitos elementos pertenecientes a dicho conjunto).

Es por todo esto que, en los primeros tiempos del cálculo infinitesimal, no se aplicaba una rigurosidad excesiva a la hora de hablar de “fluxiones”, diferenciales o límites. Todo esto vino mucho después. Sin embargo, la potencia de los estudios desarrollados por Newton y Leibniz cambiaron radicalmente la forma de ver las matemáticas, la física y la ingeniería.

En sus inicios, Newton considera la letra  $o$ , como concepto de “cantidad muy pequeña” (todavía no estaba inventado ni definido el límite), de forma que cualquier cantidad multiplicada por  $o$  o múltiplos del mismo, se consideraba despreciable (lo que él llamaba “evanescente”). Así, podemos ver el siguiente ejemplo, en el que tomamos una cantidad  $o$  “muy pequeña”:



Si tomamos el cuadrado grande, de lado  $a$ , y el pequeño, de lado  $o$ , tendríamos, de forma general, que el cuadrado que forma la figura es:

$$(a + o)^2 = a^2 + 2ao + o^2$$

Para Newton, con la definición previa de  $o$  como cantidad “evanescente”, el área de esta figura sería:

$$(a + o)^2 = a^2 + 2ao$$

---

<sup>2</sup> Si quieres más referencias, este tiempo viene dado por  $t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$ , siendo constantes fundamentales todas las que aparecen aquí (constante de Planck entre  $2\pi$ , constante de gravitación universal  $G$ , y velocidad de la luz en el vacío). No incluiría esto en el tema.

Pues el término  $o^2$  es “suficientemente pequeño” como para ser despreciado. Por supuesto, no hay rigurosidad alguna en estas deducciones, pero sí se introducen conceptos muy interesantes, como la idea de límite, diferencial, etc. Algo más riguroso es observar la diferencia, con notación de Leibniz:

$$(x + dx)(y + dy) - xy = xdy + ydx + dxdy$$

Si despreciamos el término que incluye dos diferenciales, tenemos la regla de Leibniz para el producto:

$$d(xy) = xdy + ydx$$

Sin embargo, con este método, Newton resuelve los siguientes problemas:

- Problemas de cuadraturas, resueltos con desarrollos en serie.
- Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, por métodos en serie.
- Ecuaciones en derivadas parciales.

Por otro lado, Newton utilizó su desarrollo en serie para calcular la derivada de las “curvas de Fermat”, del tipo  $f(x) = x^n$ . Aunque no es la notación que utilizó Newton (él utilizaba la letra  $o$  como cantidad pequeña), mostraremos aquí el resultado con la notación actual.

**Proposición:** dada la función real de variable real  $f(x) = x^n$ , su derivada en un punto  $a$  viene dada por  $f'(a) = n \cdot a^{n-1}$ , siendo  $n \in \mathbb{N}$ , y  $a \in \mathbb{R}$ .

**Demostración**

La derivada, por definición, en un punto  $a$ , es:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{h}$$

Haciendo uso del teorema del binomio (de Newton):

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} h^k - a^n}{h}$$

El sumatorio posee solo dos términos con potencias de  $h$  iguales o menores a 1, que extraemos fuera:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n + \binom{n}{1} \cdot a^{n-1} \cdot h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} a^{n-k} h^k - a^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} \cdot a^{n-1} \cdot h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} a^{n-k} h^k}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{n \cdot a^{n-1} \cdot h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} a^{n-k} h^k}{h} \end{aligned}$$

Podemos dividir la fracción en dos y, dado que en el sumatorio no existe ninguna potencia de  $h$  menor que 2:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left( n \cdot a^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot h^{k-1} \right)$$

De donde es claro que:

$$f'(a) = n \cdot a^{n-1}$$

Por supuesto, luego se puede extender esta definición a cualquier  $n \in \mathbb{R}$ .



Mientras tanto, Leibniz se preocupaba más por la rigurosidad de estos conceptos, tratando de generalizarlos y dotarlos de una estructura. Estudiando series numéricas, y sumas de las mismas, idea el concepto de integral, y establece la diferencia entre lo discreto y lo continuo, obteniendo las integrales de las primeras potencias de una variable. Observó, además, que estas cuestiones respondían también a un asunto dimensional. El proceso de integración (de sumas), aumentaba en 1 la dimensión, mientras que el proceso diferencial (diferencias), disminuía en 1, una razón más para pensar en estos dos mundos como inversos uno del otro.

Ya en su publicación sobre el cálculo diferencial, en la revista *Acta Eruditorum* en 1684, se presentan reglas como:

$$d(xy) = xdy + ydx \quad d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2} \quad d(x^n) = nx^{n-1}$$

Algunos años más tarde, publica un documento similar con las principales reglas de integración.

Los trabajos de Newton fueron continuados por Brook Taylor (1685-1731) y, especialmente, por Colin McLaurin (1698-1746), al que también debemos un estudio del cálculo de las derivadas sucesivas de la inversa de una función, aunque ambos se recuerdan por sus desarrollos en series de potencias. En la imagen, Taylor y McLaurin:



El avance de las matemáticas a partir de este momento sufrió una gran aceleración. No obstante, se produce una polémica entre matemáticos ingleses y europeos, lo que lleva a un estancamiento de la matemática inglesa de casi un siglo, debido a la notación a utilizar por unos y otros. La notación de Leibniz, que es la que finalmente ha quedado en uso, proporciona más ventajas que la de Newton. Un ejemplo es que con esta notación se permite trabajar con cantidades infinitesimales como si fuesen cantidades algebraicas. Así, por ejemplo, la regla de la cadena, con su notación, queda como:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

Que puede verse como una simple multiplicación y división por un “número” algebraico. Es más, en un claro ejemplo de que tanto Leibniz como Newton estaban convencidos, aunque de distinta forma, de que la diferencial y la integración eran operaciones inversas, Leibniz llegó a escribir:

$$\int = d^{-1}$$

## 6. Siglo XVIII y XIX

Este siglo arranca con la extensión que hizo Leonard Euler (1707-1783), uno de los más grandes matemáticos de la historia, al campo de los complejos, que él mismo desarrolló, apoyándose en las ideas de Newton y Leibniz, con la notación de este último. Por otro lado, Josep Louis Lagrange (1736-1813), que utiliza profusamente el desarrollo en series de potencias para el análisis matemático. Pero no fue hasta que Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) quien primero formalizó el concepto de límite y diferencial. Por último, cabe mencionar en este apartado a los hermanos Johann y Jacob Bernoulli, discípulos de Leibniz (aunque también su hermano Daniel), quienes trabajaron en curvas, determinando las ecuaciones de la catenaria, tractriz y braquistócrona el primero, y la cicloide el segundo, además de publicar el primer tratado de cálculo diferencial e integral en 1691.

En la imagen, Euler, Lagrange, y los Bernoulli (Jacob, Johann y Daniel), así como D'Alambert:



Todos estos matemáticos, e incluso ya antes, habían comenzado otro gran campo de las matemáticas, con especial relevancia en la física, ingeniería y otras ciencias, como son las **ecuaciones diferenciales**. Este campo bebe, esencialmente, de la relación que intuían Newton y Leibniz acerca de que la derivación y la integración son procesos inversos. Ya a finales del SXVII, Jacob Bernoulli estudia la ecuación (en notación actual) dada por:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$



Generalizada más tarde por Jacopo Riccati con  $n = 2$ , y resuelta de forma distinta por Leibniz y los hermanos Bernoulli. A su vez, este último descubrió la hoy llamada regla de L'Hopital. Por otro lado, Clairaut trabajó y obtuvo soluciones para la ecuación:

$$y = xy' + f(y')$$

Además de dar con la llamada regla de Schwarz de las derivadas cruzadas, que llevó a establecer las condiciones de resolubilidad de las ecuaciones diferenciales exactas:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

Y su extensión a las ecuaciones con factor integrante. Por otro lado, se le atribuye a d'Alembert la solución de la ecuación:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

En 1743. No obstante, la mayor parte de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales se los debemos a Euler, como el factor integrante, las ecuaciones homogéneas e inhomogéneas, cambio de variable, etc., entre otras muchas contribuciones al campo del cálculo diferencial.

No podía faltar en esta historia Carl Friedrich Gauss (1777-1855), quizá el mayor matemático de la historia, quien rivalizó en este aspecto con Cauchy (1789-1857). De hecho, fue este último al que se le atribuye la fusión del cálculo diferencial y el cálculo integral en una nueva disciplina matemática: el análisis matemático. Gauss inició una nueva rama, llamada la **geometría diferencial**, que une dos de los campos más potentes de las matemáticas en uno. En su obra "Disquisitiones circa superficies curvas", Gauss se dedica al estudio local de curvas y superficies. En la imagen, Gauss y Cauchy.



Una vez establecida esta rama del análisis matemático, fueron muchos los que hicieron sus contribuciones, como Rolle (1652-1719), Weierstrass (1815-1897), Bolzano (1781-1848). Puede sorprender la mención aquí de Rolle, debido a las fechas. En realidad, Michael Rolle solo probó, quizá de forma poco rigurosa, su teorema, para funciones polinómicas. Quien hizo una verdadera demostración del teorema fue, de nuevo, Cauchy, en 1823, como un corolario del teorema del valor medio. Fueron, entre otros, Weierstrass y Bolzano quienes, junto a Cauchy y otros como Riemann o Dirichlet, establecieron las bases y fundamentos rigurosos, en lo que se llamó "aritmética del Análisis", como la definición formal de límite, continuidad, la demostración del Teorema Fundamental del Cálculo, etc. Mostramos aquí, con la notación actual, algunas definiciones:

**Definición:** dada una función  $f$ , decimos que existe el límite de  $f$  en un punto  $a$ , y lo llamaremos:

$$L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Si para cada  $\varepsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$ , tal que si  $|x - a| < \delta$ , entonces:

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

**Teorema** (Fundamental del Cálculo).

Dada una función  $f$  integrable en un intervalo  $[a, b]$  definimos  $F$  en  $[a, b]$  como:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

De forma que, si  $f$  es continua en  $c \in (a, b)$ , entonces  $F$  es diferenciable en  $c$ , y:

$$F'(c) = f(c)$$

De este Teorema Fundamental del Cálculo se extraen numerosos lemas y corolarios, que no tienen cabida en este tema, así como tampoco su demostración. Sí podemos mencionar que su versión completa es:

**Teorema** (Fundamental del Cálculo).

Dada una función  $f$  integrable en un intervalo  $[a, b]$  definimos  $F$  en  $[a, b]$  como:

$$F(x) = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt$$

De forma que, si  $f$  es continua en  $c \in (a, b)$ , y las funciones  $\phi_1(x)$  y  $\phi_2(x)$  son diferenciables en el intervalo, entonces  $F$  es diferenciable en  $c$ , y:

$$F'(c) = f(\phi_2(c)) \cdot \phi_2'(c) - f(\phi_1(c)) \cdot \phi_1'(c)$$

Que se reduce al caso anterior si tomamos los límites  $a$  y  $x$

Cabe mencionar que, pese a que desde los tiempos de Newton y Leibniz se consideraban operaciones contrarias a la derivación e integración, fue Cauchy quien mostró que, estrictamente, esto no era así, en cuanto a que existen funciones que no tienen derivada en diversos puntos, o funciones discontinuas, y sin embargo sí tienen un área bien definida. El Teorema del Valor Medio (cuya generalización recibe el nombre de Teorema de Cauchy), muestra pues la relación entre la integración y la derivación, al definir Cauchy la integral de forma independiente de la derivada, como una sucesión de sumas inferiores y superiores (como se conoce hoy día).

El teorema de Cauchy, en su versión más general, como se conoce hoy día, se formula de la siguiente forma:

**Teorema** (integral de Cauchy)

Sea  $U$  un subconjunto abierto de  $\mathbb{C}$  simplemente conexo, y  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  una función holomorfa en una trayectoria rectificable en  $U$ , cuyos puntos inicial y finales son el mismo. Entonces:

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

**Teorema** (del valor medio de Cauchy)

Dadas  $f, g$  dos funciones continuas en  $[a, b]$  y diferenciables en  $(a, b)$ , entonces existe al menos un punto  $c \in (a, b)$  tal que:

$$[f(b) - f(a)] \cdot g'(c) = [g(b) - g(a)] \cdot f'(c)$$

En el caso en que  $g(a) \neq g(b)$  y  $g'(c) \neq 0$ , además:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

NOTA: la regla de L'Hopital es una consecuencia directa de este teorema.

#### Demostración

Definimos  $G(x) = [g(b) - g(a)] \cdot [f(x) - f(a)] - [f(b) - f(a)] \cdot [g(x) - g(a)]$   
Donde las funciones  $f, g$  cumplen que son continuas en el cerrado  $[a, b]$  y diferenciables en el abierto  $(a, b)$ . Además, puede verse que  $G(a) = G(b) = 0$ .

Usando el teorema de Rolle, existirá un  $c \in (a, b)$  tal que:

$$G'(c) = 0 \Rightarrow G'(x) = [g(b) - g(a)] \cdot f'(x) - [f(b) - f(a)] \cdot g'(x)$$

Y evaluándolo en  $c$ :

$$0 = [g(b) - g(a)] \cdot f'(c) - [f(b) - f(a)] \cdot g'(c)$$

De donde:

$$[g(b) - g(a)] \cdot f'(c) = [f(b) - f(a)] \cdot g'(c)$$

#### Teorema (del valor medio de Lagrange)

Este teorema es un corolario del teorema del valor medio de Cauchy. En el caso en que  $g(x) = x$ , se tiene:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Por supuesto, no tiene cabida estrictamente en este tema ni la explicación, ni la demostración del primer teorema, aunque se aporta la demostración del segundo.

Es interesante mencionar a Fourier (1768-1830), que demostró que cualquier función puede expresarse como una suma infinita de senos y cosenos, de la forma:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cdot \cos \frac{2n\pi}{T} t + b_n \cdot \sin \frac{2n\pi}{T} t \right]$$

Con:

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot \cos\left(\frac{2n\pi}{T} t\right) dt \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot \sin\left(\frac{2n\pi}{T} t\right) dt \end{cases}$$

Esto permite generar una suerte de funciones, muy utilizadas por ejemplo en comunicaciones.

Por otro lado, Dirichlet (1805-1859), que sucedió en la cátedra de Gotinga a Gauss, y Riemann (1826-1866), sucesor de Dirichlet, profundizaron en diversos campos del análisis matemático. A este último se le atribuye la integral definida, un concepto más general que el de integral de Cauchy, que asume que una función es integrable siempre que sea acotada, incluso aunque contenga infinitas discontinuidades.

Finalmente, solo queda mencionar, en este siglo, a Cantor, que estableció la base de la teoría de conjuntos y que trajo consigo la topología, Borel, Lebesgue, Heine, Dedekind, Schwartz, etc.

## 7. Conclusión

Resulta difícil comprender el enorme esfuerzo intelectual que supuso el desarrollo del cálculo diferencial en la historia de la humanidad, cuando hoy día un estudiante, que no llega a la mayoría de edad, de un bachillerato, comprende y domina con una soltura (hasta el menos estudiante de los estudiantes), que haría sonrojar tanto a Newton como a Leibniz. El tipo de refinamiento que se ha perfeccionado desde los tiempos de la Grecia clásica hasta nuestros días ha sido absolutamente espectacular y digno de elogio.

El concepto del infinito, siempre tan esquivo para el intelecto humano, en lo grande y en lo pequeño, subyace en una rama de la ciencia que nos ha permitido comprender desde lo más pequeño, en la mecánica cuántica, hasta lo más grande, en la astronomía y la teoría general de la relatividad, además de proveer de herramientas que pueden ser aplicadas a casi cualquier campo, desde las matemáticas teóricas hasta las Ciencias Sociales o la Economía. Y siempre lo pequeño y lo grande se tocan. Sin ir más lejos, podemos mencionar la idea de que el tamaño de una partícula es minúsculo, por lo que en un espacio finito razonable existe un número ingente de partículas, o que, dado que las distancias planetarias son apabullantemente enormes, la distancia que recorre una nave espacial es ridículamente nimia. En este sentido, el cálculo reúne el concepto de los infinitos grandes y pequeños, conectando ambas ideas en torno a los límites y demás definiciones rigurosas, que permiten avanzar tanto a la filosofía matemática como a la ciencia más experimental.

Pero, para ello, el ser humano ha tenido que recorrer un largo camino, iniciado quizá por el método exhaustivo de Eudoxo y Arquímedes, hasta nuestros días.

En este tema nos hemos detenido más, por su interés histórico y divulgativo, en la antigua Grecia, y en los trabajos de Newton y Leibniz, pero desarrollar todas las contribuciones desde el SXVII hasta nuestros días en este campo darían para una extensa colección de libros.

Nótese que, en este tema, ni siquiera hemos entrado en el SXX o SXXI, dado que los conceptos que aquí se exponen superan, con mucho, el propósito de este texto.

## 8. Bibliografía

- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Boyer Carl B. (1º edición 1986). “Historia de la matemática”. Alianza Editorial.
- Spivak, Michael. (1º edición, 1988). *Calculus*. Editorial Reverté
- Weisstein, Alan y Mardsen, Jerrold. (1º edición, 1981). *Calculus I, II, III*. Editorial BCP
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books

- [Historiadelasmatemáticas.blogspot.com](http://Historiadelasmatemáticas.blogspot.com)
- Apuntes temarios oposición.

@VConce

## 9. Posibilidades de ampliación

- El tema posee más información de la que, quizá, cabe en un tema de esta extensión. No obstante, ni están ni se pretende que estén la mayor parte de los matemáticos o no matemáticos que contribuyeron al cálculo diferencial. En este sentido, si se quiere ampliar, se puede mencionar a Gregorio San Vicente, Torricelli, Huygens, Roberval, Hudde, Sluse y otros tantos.
- Una recomendación, para cualquier lector que considere injusta la evolución de la historia de las matemáticas, es la inclusión de mujeres en el ámbito del estudio del cálculo y del análisis, que no fueron pocas. Entre ellas podemos destacar:
  - Hipatia de Alejandría (350-415d.C.), cuyos estudios sobre geometría y álgebra hicieron evolucionar la matemática de la época, influyendo en numerosos autores. Fue asesinada por fanáticos cristianos en 415d.C.
  - María Gaetana Agnesi (1718-1799), que en su obra *Instituzioni Analitiche ad Uso della Gioventù Italiana* (1748), trata varias cuestiones sobre cálculo diferencial e integral, simplificando las ideas de Newton y Leibniz.
  - Sophie Germain (1776-1831). Autodidacta, debido a las restricciones familiares y de la época. Sus estudios, por ejemplo, en cuestiones referentes a elasticidad y vibraciones, incluían una digresión detallada de cuestiones relativas al cálculo diferencial. Su correspondencia con Gauss o Lagrange muestra el nivel de perfección que alcanzaron sus estudios.
  - Sofía Kovalevskaya (1850-1891). Profusos trabajos en ecuaciones diferenciales parciales. Primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas en Rusia.
  - Emmy Noether (1882-1935) Invariantes y ecuaciones diferenciales, publicado en el prestigioso “*mathematische Annalen* (1910-1920)”. El teorema de Noether (1918) es una referencia para los físicos, en cuanto a que relaciona simetrías en matemáticas con leyes físicas de conservación.
- Evolución del cálculo diferencial en los siglos XX y XXI

Este bloque es quizá importante en cuanto a que uno de los requisitos de los temarios de oposición es que estén actualizados. Sin embargo, es tal el nivel de profundidad que se requiere para entender las líneas de investigación del cálculo diferencial actual, que resulta complicado incluso mencionar brevemente los avances recientes en este campo. No obstante, por destacar algunos:

- ▼ Laurent Schwartz (1915-2002), y la teoría de distribuciones. Obra: *Théorie des distributions* (1950). Extiende el concepto de derivada a funciones no diferenciables con la definición habitual de Bolzano. Aplicaciones en derivadas parciales, ecuaciones diferenciales, y varios campos de la Física. El ejemplo más conocido es la delta de Dirac, cuya definición es tal que:



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)f(x)dx = f(a)$$

Otra forma de verlo, aunque no es formalmente correcto, es:

$$\delta(x-a) = \begin{cases} \infty & x = a \\ 0 & x \neq a \end{cases}$$

Desde un punto de vista informal, puede entenderse como una degeneración de, por ejemplo, una función gaussiana, con una desviación tendente a cero (una línea vertical infinita), tal que, al integrarla, como función de distribución, su área es 1.

- ▼ Abraham Robinson (1918-1974): análisis no estándar (1966). Obra: *Non standard Analysis*. Teoría de modelos, y reinterpretación de los diferenciales en este contexto, que complementa la visión intuitiva de lo que establecieron Newton y Leibniz.
- ▼ Élie Cartan (1869-1951), y Hassler Whitney (1907-1989). Formas diferenciales, variedades diferenciables e inmersiones. Aplicaciones en relatividad general, física teórica y topología diferencial.
- ▼ Computación: herramientas como Mathematica o Maple, a finales del SXX, automatiza los procesos de derivación, lo que además de su implementación en entornos educativos, permite avanzar en la derivación automática, empleada en librerías como TensorFlow, PyTorch o JAX. Todo esto tiene una relación directa con cuestiones relacionadas con varios campos de la IA.
- ▼ La técnica del gradiente descendente, uno de los pilares de la IA, tiene que ver con esto. La idea es modelizar una función con multitud de parámetros (imaginemos un paraboloide, por ejemplo), y al situarnos en uno de los puntos, debemos movernos una cantidad infinitesimal, para analizar si estamos “ascendiendo” o “descendiendo”. Tomando decisiones en este sentido, acabaremos alcanzando el punto óptimo iterando el proceso. Algo así como intentar descender de una montaña analizando el entorno y buscando siempre un punto por debajo del punto actual en que estemos, pero con un número ingente de variables (con sus pesos correspondientes). En el año 2018, fueron galardonados con el premio Turing Yann LeCun, Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio. Estos tres han sido considerados los “padrinos” de la inteligencia artificial por ello. El premio Turing está considerado como el “Nobel” de la informática.